h) Gradient Descent sangat bergantung pada pemilihan learning rate (α) dan titik awal (x_0). Fenomena terjebak di local optimum terjadi jika fungsi memiliki banyak puncak. Strategi untuk menghindarinya adalah menggunakan Learning Rate Scheduler (mengurangi α seiring waktu) atau Momentum agar algoritma memiliki "dorongan" untuk melewati lembah (pada grafik) yang dangkal. Dalam kasus harga produk, hal ini mirip dengan perusahaan yang melakukan riset pasar di berbagai sektor harga (titik awal berbeda) agar tidak terjebak pada strategi harga yang hanya menguntungkan di jangka pendek tapi gagal mencapai profit maksimal secara keseluruhan.

7. Data penjualan $S_n = S_0 + (k.n) + (-1)^n.(a+1)$, $n = 1, 2, 3, \ldots, 12$ (juta)

$= S_0 + (2.n) + (-1)^n.(0+1) = S_0 + 2n + (-1)^n$

7.1 : Identifikasi pola

a. Tabel nilai S_1 sampai S_{12}

n	Tren ($S_0 + 2n$)	Fluktuasi ($(-1)^n$)	S_n
1	52	-1	51
2	54	1	55
3	56	-1	55
4	58	1	59
5	60	-1	59
6	62	1	63
7	64	-1	63
8	66	1	67
9	68	-1	67
10	70	1	71
11	72	-1	71
12	74	1	75

Pemisahan komponen

- Deterministik : T_n : $S_0 + 2n$ (terus meningkat)
- Fluktuasi : F_n : $(-1)^n$ (osilasi -1 dan 1)

- Pola ini tidak murni aritmatika karena selisih antar suku ($S_n - S_{n-1}$) tidak konstan. Pola ini juga tidak murni geometri karena rasio (S_n / S_{n-1}) tidak tetap

Muhammad Attar Rahman
25/05 14001

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2510511001

7.2 Operasi Sigma manual

b. Perhitungan T_1 dan T_2

Makai sifat $\sum c = n \cdot c$, $\sum n = \frac{n(n+1)}{2}$, dan $\sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

1. Menghitung $T_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 2n + (-1)^n)$

- $\sum 50 = 12 \times 50 = 600$
- $2\sum n = 2 \times \frac{12(13)}{2} = 156$
- $\sum (-1)^n = (-1+1-1+1 \dots +1) = 0$ (karena genap)
- $T_1 = 600 + 156 + 0 = 756$

2. Menghitung $T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

Gunakan nilai dari tabel : $51^2 + 55^2 + 55^2 + 59^2 + 59^2 + 63^2 + 63^2 + 67^2 + 67^2 + 71^2 + 71^2 + 75^2$

- $T_2 = 2601 + 3025 + 3025 + 3481 + 3481 + 3969 + 3969 + 4489 + 4489 + 5041 + 5041 + 5625 = 48.236$

7.3 Deret geometri dan pertumbuhan

$a_1 = 2$ $r = 1 + (0/100) = 1$, karena $a = 0$, $r = 1$ = Jumlah pelanggan konstan

a. S_{10}

$r = 1$, $S_n = n \times a_1$

- $S_{10} = 10 \times 2 = 20$

Target 500 pelanggan

$n \times 2 > 500 = n > 250$

n minimum = 251 bulan

F. analisis MAE dan strategi

- Residual : Selisih antara data asli dan tren linear akan menghasilkan pola $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$, pola periodik yang sangat jelas
- Diskusi : model linear murni tidak cukup karena hanya menangkap rata-rata kenaikan, tetapi gagal menangkap fluktuasi yang terjadi tiap bulan
- Saran : Karena pola fluktuasinya sangat konsisten dan deterministik, Dekomposisi musiman dengan komponen seasonal sangat disarankan agar model bisa mengantisipasi kapan angka akan berada dibawah atau di garis tren

Dipindai dengan CamScanner